

上海交通大学

实验报告

罗

组别

指导教师

实验日期

成绩

一、实验目的

1. 加深对特勒根定理的理解
2. 加深对线性定常电路中互易定理的理解
3. 进一步熟悉稳压电源、恒流电源及直流仪表的使用

二、实验原理及电路图

1. 特勒根定理

该定理由基尔霍夫定律导出, 反映电路互连性质, 适用于任何集中参数电路, 与电路中元件性质无关。

(表述形式①, 又称为特勒根功率定理) 特勒根定理1:

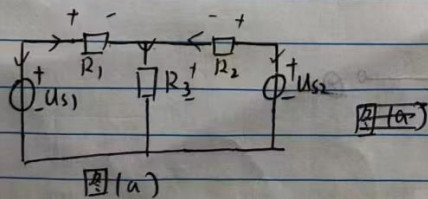
具有 n 个节点 b 条支路的电路, 支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$, 支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_n]^T$, 且各支路 u 和 i 取一致参考方向, 恒有 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$

(表述形式②, 该形式有功率量纲, 但无物理意义, 又称为特勒根似功率定理)

特勒根定理2:

两个具有相同有向图的集中参数电路 N 和 $\hat{N}$ (可由不同元件构成)。二者支路电压向量为 $U_b = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$, 支路电流向量为 $i_b = [i_1, i_2, \dots, i_n]^T$ 及 $\hat{U}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_n]^T$, $\hat{i}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_n]^T$, 恒有 $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$

实验电路图:



2. 互易定理

一个具有互易性的电路，在单一激励下产生的响应，激励和响应互换位置时，其比值保持不变。

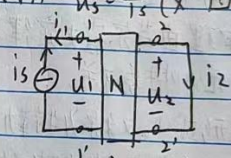
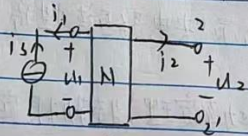
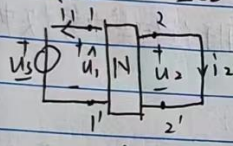
具有互易性的电路：不含受控源、独立电源、回转器的线性定常无源双口电路。

互易性有如下三种形式：

互易定理①：满足互易性电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 $\overset{u_s}{u_1}$ ，在2'可得输出 i_2 ；在2'输入 $\overset{i_s}{i_1}$ ，可在1'得输出 u_1 ，则有： $\frac{i_2}{u_1} = \frac{i_1}{u_2}$ (如图①)；

互易定理②：满足互易性电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 i_s ，在2'可得输出 u_2 ；在2'输入 $\overset{u_s}{u_1}$ ，可在1'得输出 i_1 ，则有： $\frac{u_2}{i_1} = \frac{u_1}{i_2}$ (如图②)；

互易定理③：满足互易性电阻电路 N ，任取2端口，在1'输入 i_s ，在2'得输出 i_2 ；在2'输入 $\overset{u_s}{u_1}$ ，可在1'得输出 u_1 ，则有： $\frac{i_2}{u_1} = \frac{i_1}{u_2}$ (如图③)；

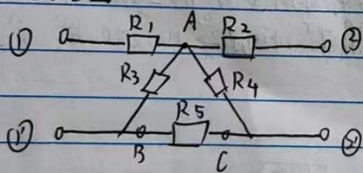


图① 互易定理①

图② 互易定理②

图③ 互易定理③

实验电路图：



上海交通大学

实验报告

学号: 522030910086

班级

自拟力2223

组别

实验日期

成绩

姓名 张俊禧

实验名称

互易定理和特勒根定理

指导教师

特勒根

三. 实验内容及实验数据表格

1. 验证特勒根定理1、2

① 按图(a)接线, $U_{S1}=10V$, $U_{S2}=0V$ 给定, 按照有向图参考方向测量各支路 i 和 u 如下表:

表①

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
U_k/V	8.3115	-1.6853	1.6858	9.9987	-0.0002
i_k/mA	55	-12	22	-55	32
$\hat{U}_k/V$					
$\hat{i}_k/mA$					

2. 验证特勒根定理2

按图(b)中

② 将图(a)中 R_3 改为非线性电阻(二极管)取 $\hat{U}_{S1}=5V$, $\hat{U}_{S2}=5V$, 重复上述实验取得数据:

表②

	R_1	R_2	Z 二极管	U_{S1}	U_{S2}
U_k/V					
i_k/mA					
$\hat{U}_k/V$	4.2445	4.2433	0.87490	4.9996	4.9980
	4.9966	4.9910	0.0009	4.9943	4.9971
$\hat{i}_k/mA$	328	32	111	-28	-82

2. 验证互易定理

按图1b)接线, 根据①②③图在1, 1'或2, 2'接入相应电压电流源

测量得:

表③

图①:	$U_s = 10.00V$	$i_2 = 22mA$
	$\hat{U}_s = 10.00V$	$\hat{i}_1 = 22mA$

表④

图②:	$i_3 = 25mA$	$U_2 = 2.341V$
	$\hat{i}_3 = 25mA$	$\hat{U}_1 = 2.341V$

表⑤

图③:	$i_5 = 25mA$	$i_2 = 12mA$
	$\hat{U}_1 = 10.00V$	$\hat{U}_5 = 4.890V$

四 实验注意事项:

1. 特勒根定理实验时, 测量要注意各支路参考方向, 实际与参考方向一致时记正值。
2. 对于电阻来说, 电流与电压方向应选择一致参考方向
3. 需记录测量仪表的量程和内阻, 以备误差分析

五. 数据分析

任务①, 由表①②数据计算:

$$(1) \sum_{k=1}^b U_k i_k = 8.3115 \times 55 + (-1.6853) \times (-32) + (1.6853) \times 22 + (9.9987) \times (-45) + (-0.0002) \times 32 = -1.7852 W$$

$$(2) \sum_{k=1}^b U_k \hat{i}_k = 8.3115 \times 4.2445 + (-1.6853) \times 4.82 + 1.6853 \times 111 + 9.9987 \times (-28) + (-0.0002) \times (-82) = 1.6876 W$$

$$(3) \sum_{k=1}^b \hat{U}_k i_k = 4.2445 \times 55 + 4.2432 \times (-32) + 0.7490 \times 22 + 4.9996 \times (-55) + 4.9980 \times 32 = -1.4747 W$$

(1) 的实验虽只有 1.7852 W 的功率放出, 但仍是合理的, 考虑到电路导线电阻的存在, 因为所以还有一部分 W_{70} 可与 $\sum_{k=1}^b U_k i_k$ 抵消, 因此可验证特勒根第二定理, 至于 (2) 和 (3) 中数据较大, 但其和仍为一个较小值, 因此也符合特勒根第二定理, 至于 (2) 和 (3) 的值较大的可能的原因有, 由于电路板构造, 应仔细

上海交通大学

实验报告

学号 52203091046b

班级 自动化2223

实验日期
成绩

姓名 许俊楠

实验名称

特勒根定理和互易定理

指导教师

板时接入点的选择可能影响特勒根定理结果。上述误差主要源于导线、电流表和电压表内阻。

任务② 验证互易定理：表再表③④⑤凡前

由前测得数据：

$$\text{互易①: } \frac{U_3}{I_2} = 0.4545 \times 10^3$$

$$\text{互易②: } \frac{U_2}{I_3} = 10.676$$

$$\text{互易③: } \frac{I_3}{I_2} = 2.083$$

$$\begin{aligned} \frac{U_3}{I_2} &= 0.4545 \times 10^3 \text{ 即 } \frac{U_3}{I_2} \approx \frac{U_2}{I_3} \\ \frac{U_2}{I_3} &= 10.677 \text{ 即 } \frac{I_3}{I_2} \approx \frac{U_3}{U_2} \\ \frac{I_3}{I_2} &= 2.044 \text{ 即 } \frac{I_3}{I_2} \approx \frac{U_3}{U_2} \end{aligned}$$

注：上述三组数据误差较小，故互易定理成立。

思考题

1. 特勒根定理适用于所有许多电路网络，只要该网络满足电流守恒(KCL)且所有闭合回路电压代数和为零(KVL)，反映了互连性质，与电路元件无关。而第二定律即特勒根似功率定理，表达了一个电路的支路电压与另一支路的电流关系，两个电路具有相同的有向图时，有 $\sum_{k=1}^n u_k i_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^n \hat{u}_k i_k = 0$ ，乘积只有功率量纲而无实际电路对应，故称为似功率定理。

2. 互易定理适用不含受控源、独立源的线性二端口定常无源电路。

3. 互易定理可由特勒根定理推证出，特勒根定理的适用范围较互易定理更广。